

קטגוריות

יש כמה קטגוריות, שבהן יש אובייקטים (קבוצות) והומומורפיזמים בין האובייקטים. למשל:

- קטגוריה של מרחבים טופולוגיים. האובייקטים הם מרחבים טופולוגיים והומומורפיזמים הם העתקות רציפות.

- קטגוריה של חבורות והומומורפיזמים.

קטגוריה - שהיא אוסף של קבוצות - היא גדולה מדי בשביל להיות קבוצה - לכן טופולוגיה היא מחלקה. אבל עבור כל זוג אובייקטים אוסף ההומומורפיזמים מהווה קבוצה.

לכל אובייקט A קיים הומומורפיזם מיוחד שנקרא העתקת הזהות $I_A : A \rightarrow A$. לכל $A \xrightarrow{f} B$ מתקיים $f \circ I_A = I_B \circ f = f$.

הומומורפיזם זה פונקציה מקבוצה אחת לאחרת ששומרת איכשהו (תלוי בקטגוריה) על המבנה. בחבורות, למשל יש פעולת כפל והומומורפיזם שומר על פעולת הכפל.

(ה)פנקטור

טופולוגיה אלגברית מגדירה העתקה שומרת מבנה בין אוסף כל המרחבים הטופולוגיים לאוסף כל החבורות. העתקה כזו (מקטגוריה לקטגוריה) נקראת פנקטור.

הפנקטור הזה יוצר חבורה מכל מרחב טופולוגי. נסמן את הפנקטור הזה ב $F : X \rightarrow G$. הפנקטור הזה צריך גם לשמר את ההומומורפיזמים: לכל העתקה רציפה $X \xrightarrow{\chi} Y$ צריך להתקיים $F(X) \xrightarrow{F(\chi)} F(Y)$ כך ש:

$$F(g \circ h) = F(g) \circ F(h) \quad \bullet \text{ שומר על הרכבה:}$$

$$F(I_A) = I_{F(A)} \quad \bullet \text{ שומר על יחידה:}$$

הגדרה

מורפיזם $f : A \rightarrow B$ תיקרא איזומורפיזם אם קיים $g : B \rightarrow A$ כך ש $g \circ f = I_A$
 $g \circ f = I_B$

הערה: אנו מסתכלים רק על מורפיזמים (הומומורפיזם במקרה של חבורות, העתקות רציפות במקרה של מרחבים טופולוגיים) ולא על כל פונקציה.

טענה

אם $f : A \rightarrow B$ איזומורפיזם ו F פנקטור אז בהכרח $F(f)$ גם כן איזומורפיזם.

הוכחה

קיימת $g : B \rightarrow A$ כנ"ל. יתקיים:

$$F(g) \circ F(f) = F(g \circ f) = F(I_A) = I_{F(A)}$$

ובאותו אופן

$$F(f) \circ F(g) = F(f \circ g) = F(I_B) = I_{F(B)}$$

כלומר

$$\begin{array}{ccc} & F(f) & \\ F(A) & \xrightarrow{\quad} & F(B) \\ & F(g) & \end{array}$$

למה זה טוב?

זכור מטופולוגיה, בשביל להראות ששני מרחבים טופולוגיים הם לא הומאומורפיים היינו צריכים למצוא תכונה טופולוגית שמבדילה ביניהם.

• במקרה של קטע פתוח וקטע חצי פתוח השתמשנו בהוצאת נקודה או בקומפקטיות

• במקרה של ישר ומישור השתמשנו בהוצאת נקודה

$$\mathbb{R}^2 - \{a\} \cong \{a, b\} \text{ האם } \mathbb{R}^4 \cong \mathbb{R}^7?$$

בשלב מסויים נגמרות התכונות שאנו יכולים להשתמש בהם כדי להבדיל בין מרחבים. כאן נכנס מושג הפנקטור - החבורה שאנו מייצרים ממרחב טופולוגי היא תכונה של המרחב הטופולוגי. לכן אם המרחבים הומאומורפיים גם החבורות צריכות להיות איזומורפיות - $A \cong B \Leftrightarrow F(A) \cong F(B)$.

נשים ♡ המרנו בעיה קשה אחת לבעיה קשה אחרת - אבל בד"כ הוכחת איזומורפיזם בין חבורות פחות קשה מהוכחת הומאומורפיזם בין מרחבים טופולוגיים.

מוסכמות

• כאשר נכתוב $f : X \rightarrow Y$ נתכוון תמיד למורפיזם(העתקה רציפה במקרה של מרחבים טופולוגיים, הומומורפיזמים במקרה של חבורות). פונקציות רגילות לא קיימות בקטגוריות שלנו.

• נסמן ב- I את הקטע הסגור $[0, 1]$

הגדרה

יהיו X, Y מ"ט, $f, g : X \rightarrow Y$ (העתקות רציפות).

נאמר ש- f הומוטופית ל- g ונסמן $f \sim g$ אם קיימת העתקה (רציפה) $H : X \times I \rightarrow Y$ כך ש- $H(x, 0) = f(x)$ ו- $H(x, 1) = g(x)$ לכל $x \in X$.

כלומר: יש לנו מעבר רציף מהפונקציה f לפונקציה g .

הערה: כשאומרים ש- H רציפה, הכוונה רציפה על מרחב המכפלה $X \times I$ עם טופולוגיית המכפלה.

$$\text{לפעמים נסמן } h_t(x) = H(x, t) \text{ ואז } \begin{array}{l} h_0 = f \\ h_1 = g \end{array}$$

תרגיל 1

הראו שהיחס $f \sim g$ הוא יחס שקילות.

תרגיל 2

יהיו X, Y, Z מרחבים טופולוגיים, $f, f' : X \rightarrow Y$, $g, g' : Y \rightarrow Z$, אזי $f \sim f'$, $g \sim g'$ אם ורק אם $g \circ f \sim g' \circ f'$.
כלומר להראות שהומוטופיה משמרת הרכבה.

קטגוריה חדשה

האובייקטים יהיו מרחבים טופולוגיים, והמורפיזמים יהיו מחלקות הומוטופיה (כלומר מחלקות שקילות ביחס להומוטופיה) של העתקות רציפות.
כלומר אם יש שתי העתקות הומוטופיות אנחנו לא מבדילים ביניהן.
תרגיל 2 אומר שגם אם חושבים עליהם ככה ההרכבה מוגדרת היטב.

הגדרה

$f : X \rightarrow Y$ תיקרא שקילות הומוטופית אם קיימת $g : Y \rightarrow X$ כך ש $g \circ f \sim Id_X$ ו $f \circ g \sim Id_Y$.
אם יש שקילות הומוטופית $f : X \rightarrow Y$ אנו נאמר ש X שקול הומוטופית ל Y ונרשום $X \simeq Y$.

- נשים:** ♥
- $\sim$ מסמן הומוטופיה
 - $\simeq$ מסמן שקילות הומוטופית
 - $\cong$ מסמן איזומורפיזם/שקילות